清华大学《大学物理》2022-2023学年第一学期期末试卷

72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七				合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、　选择题（共 24 分，每小题 3 分）

1．水在同一流管中稳定流动，截面半径为 $1cm$ 处流速 $12cm\cdot s^{-1}$，在流速为 $3cm\cdot s^{-1}$ 处的截面半径为　　[　　]

（A）$1cm$　；　　（B）$2cm$ ；

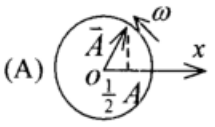
（C）$3cm$　；　　（D）$4cm$ 。

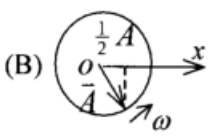
2．质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上。平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 J。平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针走动时，此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为　　[　　]

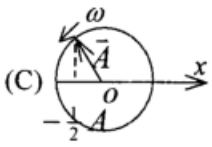
（A）$\omega=\dfrac{mR^2}{J}(\dfrac{v}{R})$，顺时针；　　（B）$\omega=\dfrac{mR^2}{J}(\dfrac{v}{R})$，逆时针；

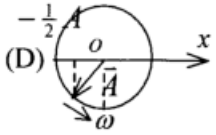
（C）$\omega=\dfrac{mR^2}{J+mR^2}(\dfrac{v}{R})$，顺时针；　　（D）$\omega=\dfrac{mR^2}{J+mR^2}(\dfrac{v}{R})$，逆时针。

3．一个质点作简谐振动，振幅为 A，在起始时刻质点的位移为 $-\dfrac{1}{2}A$，且向 x 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为　　[　　]

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

4．把内能为 U_1 的 1*mol* 氢气和内能为 U_2 的 1*mol* 氦气相混合，在混合过程中与外界不发生任何能量交换。将这两种气体视为理想气体，那么达到平衡后混合气体的温度为多少？ [ ]

（A）$(U_1+U_2)/3R$；　　（B）$(U_1+U_2)/4R$；

（C）$(U_1+U_2)/5R$；　　（D）条件不足，难以确定。

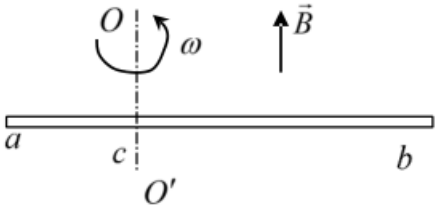
5．高斯定理 $\oint\!\!\!\!\iint_S \vec{E}.\mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q$，说明了静电场的哪些性质 [ ]

(1) 电力线不是闭合曲线　　(2) 库仑力是保守力

(3) 静电场是有源场　　(4) 静电场是保守场

(A) (1)(3) ；　　(B) (2)(3)；　　(C) (1)(2) ；　　(D) (1)(4)。

6．一金属棒 ab 长为 L，绕 OO' 轴在水平面内旋转，外磁场方向与轴平行，如图所示，已知 $\overline{bc}=2\overline{ac}$，则金属棒 ab 两端的电位关系为



（A）$U_a>U_b$；　　（B）$U_a=U_b$；

（C）$U_a<U_b$ ；　　（D）无法确定。 [ ]

7．用波长为 4000~7600Å 的白光照射衍射光栅，其衍射光谱的第 2 级和第 3 级重迭，则第 3 级光谱被重迭部分的波长范围是： [ ]

（A）6000-7600Å；　　（B）5067-7600Å；

（C）4000-5067Å；　　（D）4000-6000Å。

8．折射率为 1.5 的双正凸透镜，在空气中焦距为 20cm，其曲率半径为： [ ]

（A）10cm；　　（B）15cm；

（C）20cm；　　（D）25cm。

微信公众号：清北情报站

评卷人	

二、填空题（共 24 分，每小题 3 分）

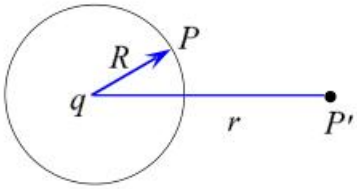
1. 如图所示，均匀细棒长为 l，质量为 M，下端无摩擦地铰接在水平面上的 O 点。当杆受到微扰从竖直位置倒至水平面上时，顶端 A 点的速度为_____。



2. 一气体的温度 $T=273K$，压强 $p=1.013\times10^{3}Pa$，密度 $\rho=1.24\times10^{-2}kg\cdot m^{-3}$，该气体分子的方均根速率_____。

3. 吹一个直径为 10cm 的肥皂泡，设肥皂泡的表面张力系数 $\alpha=40\times10^{-3}\mathrm{N\cdot m^{-1}}$，此肥皂泡内外的压强差_____。

4. 在点电荷 q 的电场中，选取以 q 为中心、R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点，则与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势为_____。



5. 载流的圆形线圈（半径 a_1）与正方形线圈（边长 a_2）通有相同电流 I．若两个线圈的中心 O_1、O_2 处的磁感应强度大小相同，则半径 a_1 与边长 a_2 之比 a_1 ：a_2 为_____。



6. 上右图为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁力线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片，磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电量大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是_____。

7. 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长为_____。

8. 一束光由光强为 I_1 的自然光与光强为 I_2 的线偏振光组成，垂直入射到一个偏振片上，当偏振片以入射光方向为轴转动时，透射光最大光强为_____，最小光强为_____。

得　分	

微信公众号：清北情报站

评卷人	

三、问答或证明题（共 12 分，每小题 4 分）

1．水在截面不同的水平管中流动，若管中最细处开一小孔，水会不会流出来，为什么？

2．证明：在同一 *P-V* 图上，一定量理想气体的一条绝热线与一条等温线不能相交于两点。

微信公众号：清北情报站

3．静电场和感生电场有哪些异同点？

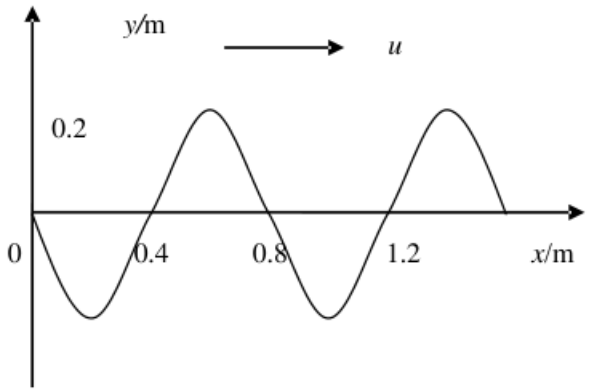
得 分	
评卷人	

四、（10 分）一平面简谐波沿 x 正方向传播，振幅 $A=0.2m$ 波速 $u=100m\cdot s^{-1}$，$t=0$ 时的波形图如图所示，根据波形图，求：

（1）波长、、周期、频率；

（2）波动方程；

（3）写出 $x=0.4m$ 处质点的振动表达式。



---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

得 分	

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

微信公众号：清北情报站